国家哲学社会科学文献中心
CASS National Center for Philosophy and Social Sciences Documentation



# ESG 评级分歧对企业绿色创新效率的影响研究

李季鹏　李　叶
(新疆财经大学工商管理学院，乌鲁木齐　830012)

〔摘　要〕　ESG 评级作为指导企业战略决策的重要指标，评级结果的不一致对企业的投资决策会造成怎样的影响？本文选取 2016~2022 年沪深 A 股上市公司为研究样本，实证检验 ESG 评级分歧对企业绿色创新效率的影响。研究发现：ESG 评级分歧越大，企业绿色创新效率越低；债务资本成本在 ESG 评级分歧与绿色创新效率之间发挥了部分中介作用；在分析师关注度和治理水平较高的企业中，ESG 评级分歧对绿色创新效率的负向影响被削弱。本文将现有研究从 ESG 表现延伸至 ESG 评级分歧领域，为完善 ESG 评级体系建设、提高企业绿色创新效率提供了参考与启示。

〔关键词〕　ESG 评级分歧　债务资本成本　绿色创新效率　分析师关注度　公司治理水平　双碳　可持续发展　融资约束
DOI:10.3969/j.issn.1004-910X.2024.10.013
〔中图分类号〕F273.1；F832.51　〔文献标识码〕A

## 引　言

近年来，我国经济高速发展的同时带来非可再生资源过度消耗、极端气候事件频发等环境问题，可持续发展成为企业生存和发展的必然要求。党的二十大报告指出“推动经济社会发展绿色化、低碳化是实现高质量发展的关键环节”。企业作为实现“双碳”目标的关键主体，坚持节能减排，提高绿色创新能力，是加速绿色转型升级的重要举措。ESG 理念作为绿色金融体系的核心组成部分，从环境(Environmental)、社会(Social)和治理(Governance)3 个维度衡量企业长期价值，为企业高质量发展提供指导性原则。随着 ESG 实践的快速兴起，越来越多的第三方评级机构基于自身建立的评价体系，结合企业 ESG 披露信息及行为，形成衡量企业绿色可持续发展水平的重要指标[1]。ESG 评级作为高效的信息中介，可以帮助投资者更全面、准确的识别企业潜在价值，提高决策效率；同时也有助于减少关于企业的“廉价言论”，提升企业形象和声誉。

国内市场 ESG 投资和评价起步较晚，目前尚未形成统一的，适应本土发展的评价体系，导致不同评级机构对同一家企业 ESG 评级结果差异较大。已有研究显示，国内主要评级机构 ESG 评级结果的相关系数仅为 0.13~0.40，评级分歧现象普遍存在[2]。评级机构的认知及评价体系差异、企业自身 ESG 实践及信息披露的不确定性是 ESG 评级分歧产生的根本原因[3,4]。ESG 评级不一致可能会产生更高的市场感知风险，影响风险收益平衡[5]，在降低市场预测准确度的同时，加剧企业与外部利益相关者之间的信息不对称，增加企业的经营风险和声誉风险[6]。绿色创新以实现绿色发展为根本出发点，强调建立经济、资源、环境相协调的管理模式和调控机制，减少自然资源消耗，优化资源配置效率，降低企业生产经营活动所带来的环境外部不经济性[7]，为实现经济高质量发展提供动力支持。相对于其他类型的创新活动，绿色创新存在着更高的不确定性，需要承担高额的研发投入和较长的经济周期。企业在进行相关决策时，需要综合考虑时间、资金、风险等因素的影响，管理层的绿色意识和风险判断也是导致企业创新意愿下降的主要原因。当前我国绿色创新效率区域发展不均衡，且整体水平偏低，究其原

收稿日期：2024-04-25
基金项目：国家社会科学一般项目“‘一带一路’背景下新疆区域品牌形象定位与全媒体传播研究”(项目编号：23BGL144)。
作者简介：李季鹏，新疆财经大学工商管理学院教授，博士，硕士生导师。研究方向：财务管理。李叶，新疆财经大学工商管理学院硕士研究生。研究方向：财务管理。



国家哲学社会科学文献中心
CASS National Center for Philosophy and Social Sciences Documentation

国家哲学社会科学文献中心
CASS National Center for Philosophy and Social Sciences Documentation



因是受到融资约束和代理成本的双重约束[8]。在我国深入实施绿色发展、创新驱动等国家战略的背景下，国内学者对 ESG 表现与绿色创新的关系开展了广泛的研究，但关于 ESG 评级分歧的研究相对匮乏。ESG 评级分歧如何影响企业绿色创新效率？关于这一问题的探讨对增强企业风险应对能力，提高可持续发展水平至关重要。

鉴于此，本文以 2016~2022 年沪深 A 股上市公司为研究样本，重点探究 ESG 评级分歧与企业绿色创新效率的影响机制，作用路径和边界条件。现有研究主要关注 ESG 评级分歧对资本市场参与者的影响，本文通过分析 ESG 评级分歧对企业绿色创新效率的关系，弥补了 ESG 评级分歧对企业经营活动影响研究的不足；以债务资本成本为中介变量，扩展了 ESG 评级分歧影响企业绿色创新效率的传导机制；深入考察分析师关注度和公司治理水平的边界作用，进一步加深对评级分歧与企业绿色创新效率影响机制的认识，为“双碳”背景下企业绿色创新过程中如何应对 ESG 评级分歧带来的不利影响，缓解融资约束问题提供理论指导。

## 1 文献综述

### 1.1 ESG 评级分歧的成因及经济后果

ESG 评级连接企业财务信息和非财务信息，为投资者提供决策参考的同时提升企业声誉与市场竞争力。然而不同评级机构发布的 ESG 评级结果存在显著的差异，Breg 等（2022）[3]根据权威评级机构的指标梳理出分歧产生的 3 个驱动因素，即范围分歧、度量分歧和权重分歧，研究发现分歧的出现不仅是对“什么属于良好的 ESG 表现”的主观定义的争议，更是基础数据处理方法的根本差异。评级系统缺乏统一的标准，各评级机构对范围界定和度量方式的不同选择，是 ESG 评级产生分歧的主要原因。Christensen 等（2022）[9]认为，ESG 信息披露会增加评级机构对同一信息的不同解读，评价主观性越强，评级结果存在分歧的概率越大。与之相反，Kimbrough 等（2022）[4]发现，主动披露 ESG 信息的公司获得的评级相似度较高，对环境和社会方面的披露有助于减少评级差异。

目前，国内关于 ESG 评级分歧后果的研究主要集中于审计师、分析师等第三方中介机构和股票市场的影响。王积田等（2023）[6]认为，ESG 评级分歧会增加审计师对企业的怀疑和风险感知，出于职业本能和降低自身风险的考虑，审计师会及时增加对关键审计事项的披露。周泽将等（2023）[10]发现，ESG 评级分歧会增加分析师处理和解读信息的成本，降低其对有用信息的敏感度和关注度，进而造成盈余预测准确性下降。刘向强等（2023）[11]研究发现，ESG 评级分歧会产生“噪音效应”，向投资者传递大量冗余信息，加剧上市公司与投资者之间的信息不对称程度，提升股价同步性。李晓艳等（2023）[12]认为，评级分歧提升了企业经营风险，降低了市场正面预期，进而造成股票流动性下降。国外关于评级分歧经济后果的研究内容更加全面，Gibson 等（2021）[13]认为，评级差异会使投资者对风险回报的需求增大，进而推动了股票收益率提升。Avramov 等（2022）[14]研究表明，ESG 评级分歧会增加市场风险感知与市场溢价，降低投资者需求，对社会效益以及经济效益造成不利影响。

### 1.2 绿色创新影响因素

以往文献从宏观和微观两个层面对绿色创新的影响因素进行了研究。从宏观层面来看，钟廷勇等（2022）[15]研究表明，数字普惠金融通过降低企业筹款限制，增加城市经济收益，推动企业绿色技术创新。王韶华等（2023）[16]发现，我国不同区域产业的绿色技术创新效率整体上呈现倒“N”型趋势，且绿色信贷能显著提升绿色创新效率。王晗和何枭吟（2022）[17]运用空间杜宾模型(SDM)实证分析结合空间溢出效应解释产业集聚和环境规制对本地区绿色创新效率的促进作用。从微观角度出发，阳镇等（2023）[18]研究指出，媒体关注通过强化企业社会责任承担对绿色技术创新产生显著的促进效应，在政策导向型媒体和市场导向型媒体中都发挥作用。彭百川等（2024）[19]发现，ESG 表现通过企业风险承担水平、供应链话语权两条路径提升企业绿色创新效率。同时，李井林等(2024)[20]认为，ESG 表现主要通过强化企业环保投入、缓解融资约束以及提高内部控制质量促进企业绿色技术创新。基于制度理论和委托代理理论，王永贵和李霞（2023）[21]研究发现，政府研发补助对策略性绿色创新绩效具有显著促进作用，而与实质性绿色创新绩效之间存在倒“U”型关系。

### 1.3 文献述评

梳理上述文献后发现：(1) ESG 评级分歧作



国家哲学社会科学文献中心
CASS National Center for Philosophy and Social Sciences Documentation

国家哲学社会科学文献中心
CASS National Center for Philosophy and Social Sciences Documentation



为 2020 年后兴起的概念，与之相关的研究仍处于起步阶段，目前多集中于对第三方中介机构与股票市场的研究，尚未有文献关注到 ESG 评级分歧对企业经营决策的影响；(2) 关于绿色创新，以往文献多以单一评级机构的 ESG 评级为基础，考察其对绿色创新效率的作用，忽略了不同评级机构提供的评分差异可能会对企业的战略决策造成干扰，因此有必要进一步深入研究 ESG 评级分歧对企业绿色创新的影响；(3) 缺乏关于 ESG 评级分歧与绿色创新效率之间机制路径的研究，在当前“融资难、融资贵”这一突出问题下，债务资本成本作为影响企业决策的重要因素，在丰富绿色创新效率前因、推动 ESG 评级分歧经济后果研究上具有重要的意义。

## 2 理论分析与研究假设

### 2.1 ESG 评级分歧与绿色创新效率

基于利益相关者理论，外部利益相关者是影响企业绿色创新的重要因素，随着 ESG 理念的日益普及，利益相关者开始将 ESG 评级这一风险衡量指标纳入对企业的综合评估中。ESG 评级分歧会向投资者传递大量冗余信息[11]，根据有限注意理论，投资者难以对所有信息付出同等的时间和精力，“噪音”不仅会增加投资者处理和解读信息的成本，还会降低其对有价值信息的关注度和处理效率；另外，评级分歧会引发外界对企业偿债能力和持续经营能力的怀疑[6]，出于风险规避原则，投资者会减少对此类企业的投资。为挽回投资者的信任，管理者往往会采取快捷高效的方式提高企业的 ESG 表现，绿色创新项目高投入的特点使企业短期内经营压力增大，且最终成果需历经较长时间才能显现，因此并不是及时提高企业声誉的最佳选择。另外，绿色创新活动仅依靠企业自身单一领域的知识和技术积累难以实现突破，因此创新主体需要获得更加广泛的资源支持，评级分歧的产生不利于企业与合作伙伴建立长期稳定的战略关系，难以获得各方的资金支持和技术协助，进一步阻碍了企业绿色创新效率。

基于委托代理理论，评级分歧产生的“遮掩效应”会加剧投资者与企业间的信息不对称程度，使外界无法对企业内部真实 ESG 履行情况形成清晰的认知，也无法对高管保持持续监督，增加了管理者实施盈余操纵行为的隐蔽性[22]。数据供应商评级标准不一致也为管理者转移投资者注意力，掩藏自身不道德行为提供借口，进而挤压绿色创新的投入、忽略创新成果的转换。评级结果的分歧使企业难以准确把握自身在 ESG 方面的表现，无法根据外界反馈做出精准调整，造成对创新项目风险和收益的失误预判，增加做出错误投资决策的概率。同时，评级不确定给企业带来较大的收益波动，降低企业的风险承担水平，在理性人假设的前提下，高管考虑到有限任期内的职业声誉，会为确保短期收益而规避风险，降低对高投入、收益不确定的绿色创新项目的投入，进而削弱创新效率。综上所述，提出假设 H1：

H1：ESG 评级分歧越大，企业绿色创新效率越低。

### 2.2 债务资本成本的中介作用

企业拥有多元化的融资渠道，债务融资因其融资成本相对较低且对公司控制权的影响较小，成为众多企业的首选融资方式。当 ESG 评级分歧较大时会向外界传递出企业内部不稳定的信号，使投资者难以准确评估企业的信用风险[5]，因此债权人往往在初始投资回报之外要求更高的风险收益。ESG 分歧较大的公司会给利益相关者留下“伪善”的印象[6]，降低资本市场对企业的信任度，使其更加谨慎的对待企业的债务融资需求，并对企业的资产进行更严格的评估，为弥补潜在的 ESG 风险带来的损失，金融机构可能会提高对企业的贷款利率或采取更严格的担保措施，直接增加企业的债务资本成本。最后，基于媒体信息功能假说，ESG 评级分歧吸引了新闻媒体对企业的更多关注[23]，加速了企业内部与 ESG 评级分歧相关的负面新闻的传播，而投资者会将关注目光由评级分歧本身扩展到整个企业，通过增加贷款利率、减少商业信用融资等方式弥补他们所承担的风险，提高企业举债的难度。

债务融资作为企业主要的融资渠道，是企业生产投资活动的重要资金来源。受资源依赖理论的影响，债务资本成本增加势必会限制企业的融资规模与渠道，降低企业资源配置效率。当企业内部资金有限而外部融资成本增加时，企业需要重新评估各项投资的风险与收益情况，将有限的



国家哲学社会科学文献中心
CASS National Center for Philosophy and Social Sciences Documentation

国家哲学社会科学文献中心
CASS National Center for Philosophy and Social Sciences Documentation



资金从长期、高风险、收益不确定的绿色创新项目中转移到短期、低风险但收益稳定的项目中。债务资本成本上升意味着企业面临的到期还款压力增大，过高的负债率会使企业更加注重资金流动性管理，优先满足日常运营和短期债务偿还的资金需求，减少长期投资项目的资金分配。此外，由于研发创新活动较高的外溢效应，核心技术一旦泄露，就容易受到专利侵权、仿冒和假冒的侵害[24]，为减少负外部性，企业绿色创新项目相关信息披露的透明度低，投资者事前无法准确客观评价企业创新情况，事后也难以实施监督。出于谨慎性原则的考虑，投资者倾向于削减资金供给，或加大投资回报率需求，导致企业借款和发行债券成本增加，挤压企业在研发和创新方面的资金投入，进而削弱企业创新能力和绿色创新效率。综上所述，提出假设 H2：

H2：ESG 评级分歧通过提高债务资本成本抑制企业绿色创新效率。

### 2.3 分析师关注度的调节作用

针对评级机构间由于标准不统一造成的评级分歧，分析师凭借其专业的理论知识和实践经验，对企业的 ESG 表现进行更深入的剖析与评估，并将企业真实的发展状况全面地传递给信息劣势方[25]，减少投资者对企业 ESG 风险的担忧，加强外部投资者的信心与投资意愿，缓解融资约束，进一步促进企业绿色创新效率。分析师的积极评价能提升企业声誉，企业面对分析师的审视和评估，会倾向于展示其在 ESG 方面取得的成果，加大对绿色创新项目的投入，以此抵消由于评级分歧产生的负面影响；另外，分析师的关注提高了企业透明度和可问责性，当企业被大量分析师关注时，管理层实施自利行为被发现的概率增加，基于压力理论的影响，管理者面临外部压力时更有动机采取对企业有利的举措，重视绿色创新项目以改善公司业绩与形象。综上所述，提出假设 H3：

H3：分析师关注度越高，ESG 评级分歧对企业绿色创新效率的影响越小。

### 2.4 公司治理水平的调节作用

良好的公司治理机制能激发企业的风险承担，提高内部控制质量，维护投资者利益的同时保证企业长期稳定发展[10]。较高的治理水平能够提高企业信息透明度和公开性，降低企业内外部信息差异，有利于投资者与监管机构对公司运营情况进行外部监管，约束高管的机会主义行为。高水平的治理结构意味着更为严格和完善的内部监督机制，防止高管为谋取私利，挤压企业对绿色创新的投入；同时也能增强企业的风险管理能力，当面对 ESG 评级分歧带来的声誉风险、市场压力时，能更有效地进行风险识别、评估和控制，避免由于评级分歧导致的风险规避行为。此外，当公司治理机制完善时，企业能更理性的看待评级结果，不为短期评级的波动而中断或缩减绿色创新活动，从而维持绿色创新活动的稳定性和持续性。综上所述，提出假设 H4：

H4：公司治理水平越高，ESG 评级分歧对企业绿色创新效率的影响越小。

## 3 研究设计

### 3.1 样本选择与数据来源

本研究选取 2016~2022 年沪深 A 股上市公司为研究样本，并对数据进行如下处理：(1) 剔除 ST、*ST 上市企业；(2) 剔除金融保险行业公司；(3) 剔除重要数据缺失的样本。对所有连续变量进行了 1% 和 99% 的 Winsorize 缩尾处理，最终获得 18931 个样本观测值。数据来源方面，本文采用了 6 个评级机构(华证、WIND、盟浪、富时罗素、商道融绿、彭博)公布的 ESG 评级/评分以及 CSMAR 数据库的公司财务数据以及 CNRDS 数据库的绿色创新专利数据，并使用 Stata16.0 软件对数据进行分析。

### 3.2 变量定义

(1) 解释变量

ESG 评级分歧(*ESGdif*)。本文借鉴何太明等(2023)[26]的研究方法，对华证、WIND、盟浪的 9 个 ESG 评级依次赋值为 1~9，对融道商绿的 10 个等级依次赋值为 0~9，对彭博 ESG 评级的具体分数取 10%后进行四舍五入处理，对富时罗素的 ESG 评级分数取 200%后作为数据样本。通过对评级结果赋值的方式，确保不同机构的评分对 ESG 评级分歧的影响权重相当，计算赋值后的 6 种 ESG 评级数据的标准差，以此衡量 ESG 评级分歧。

(2) 被解释变量

绿色创新效率(*GreenInnove*)。本文对被解释



国家哲学社会科学文献中心
CASS National Center for Philosophy and Social Sciences Documentation

国家哲学社会科学文献中心 CASS National Center for Philosophy and Social Sciences Documentation



变量的衡量借鉴刘畅等（2023）[27]的做法，即采用绿色创新产出和创新投入加 1 后取自然对数的比值进行度量。由于上市公司绿色创新投入数据的可获得性较低，本文利用研发支出相关数据代替绿色创新投入来进行计算。绿色创新产出的衡量则采用上市公司绿色发明专利、实用新型和外观设计专利的总申请量。

（3）中介变量

债务资本成本(*Cost*)。借鉴魏志华等(2012)[28]、郑军等（2013）[29]的研究方法，采用企业利息支出加上手续费支出和其他财务费用的总额占期末总负债的比重来考察。

（4）调节变量

分析师关注度(ln*Atten*)。本文参考 He 和 Tian (2013)[30]的研究，选取 1 年内追踪该公司的分析师总数加 1 后取其自然对数，以衡量分析师关注程度。

公司治理水平(*Govern*)。本文参考林树和葛逸去（2023）[31]关于公司治理水平综合指标的构建方法，使用主成分分析法对 9 个指标分 3 个维度进行分析。

（5）控制变量

参考周泽将等（2023）[10]的研究，选择如下控制变量：企业规模(*Size*)、企业价值(*TobinQ*)、市账比(*MB*)、盈利能力(*ROA*)、产权性质(*SOE*)、两职合一(*Dual*)、机构投资者持股(*INST*)，此外本文还控制了年份固定效应和行业固定效应，变量定义如表 1 所示。

**表 1 变量定义**

| 变量类型 | 变量名称 | 变量符号 | 变量定义 |
|---|---|---|---|
| 被解释变量 | 绿色创新效率 | *GreenInnove* | ln(绿色专利申请数量+1)/ln(研发支出+1) |
| 解释变量 | ESG 评级分歧 | *ESGdif* | 对华证、WIND、商道融绿、盟浪、彭博以及富时罗素 6 家机构的 ESG 评级分数结果进行赋值后计算其标准差 |
| 中介变量 | 债务资本成本 | *Cost* | (利息支出+手续费支出+其他财务费用)/期末总负债 |
| 调节变量 | 分析师关注度 | ln*Atten* | ln(分析师总数+1) |
| | 公司治理水平 | *Govern* | 主成分分析法构架的综合指标 |
| 控制变量 | 企业规模 | *Size* | 上市公司总资产的自然对数 |
| | 企业价值 | *TobinQ* | 企业发行总市值/期末资产总额 |
| | 市账比 | *MB* | 上市公司账面价值/市场价值 |
| | 盈利能力 | *ROA* | 上市公司的净利润/总资产 |
| | 产权性质 | *SOE* | 国有企业赋值为 1，非国有企业赋值为 0 |
| | 两职合一 | *Dual* | 董事长和总经理是同一个人为 1，否则为 0 |
| | 机构投资者持股 | *INST* | 机构投资者持股数量/总股数 |
| | 年份 | *Year* | 年份固定效应 |
| | 行业 | *Ind* | 行业固定效应 |

### 3.3 模型构建

为检验 ESG 评级分歧对企业绿色创新效率的影响，构建模型（1）：

$$GreenInove_{i,t}=\alpha_0+\beta_1 ESGdif_{i,t}+\sum Controls_{i,t}+\sum Year+\sum Ind+\varepsilon_{i,t} \quad (1)$$

为验证债务资本成本的中介作用，参考温忠麟等（2004）[32]的逐步检验系数回归法构建模型（2）、（3）：

$$Cost_{i,t}=\alpha_0+\beta_1 ESGdif_{i,t}+\sum Controls_{i,t}+\sum Year+\sum Ind+\varepsilon_{i,t} \quad (2)$$

$$GreenInove_{i,t}=\alpha_0+\beta_1 ESGdif_{i,t}+\beta_2 Cost_{i,t}+\sum Controls_{i,t}+\sum Year+\sum Ind+\varepsilon_{i,t} \quad (3)$$

为检验分析师关注度与公司治理水平的调节



国家哲学社会科学文献中心 CASS National Center for Philosophy and Social Sciences Documentation

国家哲学社会科学文献中心
CASS National Center for Philosophy and Social Sciences Documentation



效应，构建模型（4）、（5）：

$$GreenInove_{i,t} = \alpha_0 + \beta_1 ESGdif_{i,t} + \beta_2 \mathrm{In}Atten_{i,t} + \beta_3 ESGdif_{i,t} \times \mathrm{In}Atten_{i,t} + \sum Controls_{i,t} + \sum Year + \sum Ind + \varepsilon_{i,t} \quad (4)$$

$$GreenInove_{i,t} = \alpha_0 + \beta_1 ESGdif_{i,t} + \beta_2 Govern_{i,t} + \beta_3 ESGdif_{i,t} \times Govern_{i,t} + \sum Controls_{i,t} + \sum Year + \sum Ind + \varepsilon_{i,t} \quad (5)$$

其中，*Controls* 表示所有控制变量，并且加入了年份和行业虚拟变量。

## 4 实证结果与分析

### 4.1 描述性统计

表 2 为对样本主要变量的描述性统计结果，绿色创新效率均值是 0.057，说明公司绿色创新效率较低，且不同企业间存在较大差异。评级分歧最小值为 0，最大值可达 4.243，表明我国上市公司 ESG 评级存在较大波动。此外，其他变量的描述性统计结果也满足研究条件。

**表 2 主要变量的描述性统计**

| 变量 | 样本 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 | 中位数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *GreenInnove* | 18931 | 0.057 | 0.066 | 0 | 0.237 | 0.038 |
| *ESGdif* | 18931 | 1.020 | 0.709 | 0 | 4.243 | 1.033 |
| *Cost* | 18931 | 0.016 | 0.013 | 0 | 0.054 | 0.014 |
| In*Atten* | 18931 | 1.307 | 1.202 | 0 | 4.331 | 1.099 |
| *Govern* | 18931 | −0.223 | 0.961 | −2.789 | 2.567 | −0.268 |
| *Size* | 18931 | 22.30 | 1.284 | 17.81 | 28.61 | 22.10 |
| *TobinQ* | 18931 | 0.020 | 0.016 | 0.006 | 0.922 | 0.016 |
| *MB* | 18931 | 0.622 | 0.250 | 0.011 | 1.601 | 0.615 |
| *ROA* | 18931 | 0.042 | 0.079 | −1.130 | 1.285 | 0.041 |
| *SOE* | 18931 | 0.278 | 0.448 | 0 | 1 | 0 |
| *Dual* | 18931 | 0.328 | 0.470 | 0 | 1 | 0 |
| *INST* | 18931 | 0.414 | 0.254 | 0 | 4.635 | 0.420 |

### 4.2 回归结果

采用公司层面聚类标准误回归后，结果如表 3 所示，列（1）中 *ESGdif* 的系数在 10%的水平上显著为负，说明 ESG 评级分歧会降低企业绿色创新效率，H1 得到验证。列（2）、（3）是对债务资本成本的中介效应检验结果，由列（2）可知，*ESGdif* 回归系数为 0.096，显著性水平为 1%，说明 ESG 评级分歧会增大企业的债务融资成本。列（3）中，ESG 评级分歧对企业绿色创新效率的回归系数为−0.101，在 10%的水平上显著，债务资本成本对企业绿色创新效率的回归系数为−0.130，在 1%的水平上显著为负，表明债务资本成本发挥部分中介作用，H2 得到验证。列（4）、（5）是对调节效应的检验结果，如列（4）所示，ESG 评级分歧与分析师关注度的交乘项在 10%的水平上显著为正，表明分析师关注度弱化了 ESG 评级分歧对绿色创新效率的抑制作用，H3 得到验证。列（5）中，ESG 评级分歧与企业治理水平的交乘项在 10%的水平上显著为正，说明当企业治理水平较高时，ESG 评级分歧降低企业绿色创新效率的作用会有所减弱，H4 得到验证。

## 5 稳健性检验与差异性分析

### 5.1 稳健性检验

#### 5.1.1 内生性检验

为排除反向因果导致的内生性问题，本文使用工具变量进行内生性检验。参考顾奋玲等(2024)[33]的做法，选择同省(区、市)、同时期其他上市公司 ESG 评级分歧的均值作为工具变量进行两阶段最小二乘法回归，表 4 列（1）回归结果说明该工具变量与核心解释变量具有较好的相关性，列（2）



国家哲学社会科学文献中心
CASS National Center for Philosophy and Social Sciences Documentation

国家哲学社会科学文献中心
CASS National Center for Philosophy and Social Sciences Documentation



表 3　回归结果

| 变量 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|---|
| | *GreenInnove* | *Cost* | *GreenInnove* | *GreenInnove* | *GreenInnove* |
| *ESGdif* | −0.113* | 0.096*** | −0.101* | −0.212*** | −0.128** |
| | (−1.96) | (7.72) | (−1.74) | (−2.69) | (−2.02) |
| ln*Atten* | | | | 0.002*** | |
| | | | | (3.79) | |
| *ESGdif* * ln*Atten* | | | | 0.081* | |
| | | | | (1.69) | |
| *Govern* | | | | | 0.000 |
| | | | | | (0.06) |
| *ESGdif* * *Govern* | | | | | 0.109* |
| | | | | | (1.82) |
| *Cost* | | | −0.130*** | | |
| | | | (−3.10) | | |
| *Size* | 0.023*** | 0.002*** | 0.023*** | 0.023*** | 0.026*** |
| | (32.45) | (13.67) | (32.49) | (42.93) | (58.88) |
| *TobinQ* | 0.008 | 0.011 | 0.009 | −0.030 | −0.023 |
| | (0.29) | (1.26) | (0.34) | (−0.89) | (−0.72) |
| *MB* | −0.004 | 0.001 | −0.004 | −0.001 | −0.007*** |
| | (−1.49) | (1.16) | (−1.45) | (−0.23) | (−2.74) |
| *ROA* | −0.018*** | −0.027*** | −0.022*** | −0.030*** | −0.020*** |
| | (−3.58) | (−18.97) | (−4.13) | (−5.93) | (−4.09) |
| *SOE* | 0.007*** | −0.000 | 0.007*** | 0.011*** | 0.010*** |
| | (4.19) | (−1.21) | (4.16) | (10.01) | (7.25) |
| *Dual* | −0.000 | −0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.002* |
| | (−0.24) | (−1.20) | (−0.27) | (1.57) | (1.84) |
| *INST* | −0.003 | −0.005*** | −0.004 | −0.004** | −0.004 |
| | (−1.00) | (−8.70) | (−1.24) | (−2.34) | (−1.29) |
| *Constant* | −0.491*** | −0.019*** | −0.494*** | −0.497*** | −0.542*** |
| | (−29.01) | (−4.36) | (−29.23) | (−42.03) | (−54.03) |
| *Ind* | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| *Year* | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| N | 18931 | 18931 | 18931 | 18931 | 18931 |
| Adjusted $R^2$ | 0.059 | 0.063 | 0.060 | 0.391 | 0.389 |

注：*、**、*** 分别表示 10%、5%和 1%的显著性水平。回归采用聚类标准误，括号内为 t 值。

中 *ESGdif* 的回归系数为−1.957在 5%的水平上显著为负，以上结果表明控制内生性问题后，原假设仍然成立。

5.1.2　其他稳健性检验

本文进行如下稳健性检验：(1) 替换解释变量。参考张云齐等 (2023)[34] 的方法，构造 *ESG_Ave* 变量将 ESG 分歧指标标准化，即 ESG 评级分歧除以评级均值作为替代解释变量；(2) 滞后 1 期被解释变量。为缓解反向因果问题，本文将被解释变量 *GreenInnove* 滞后 1 期进行稳健性检验；



国家哲学社会科学文献中心
CASS National Center for Philosophy and Social Sciences Documentation

国家哲学社会科学文献中心
CASS National Center for Philosophy and Social Sciences Documentation



(3) 样本子区间。2016 年 8 月我国正式出台政策鼓励上市公司对环境信息进行披露，因此，本文选择了 2017~2022 年的数据重新进行回归。回归结果见表 4 列 (3)~(5)，检验结果均支持原假设。

**表 4 稳健性检验**

| 变量 | 工具变量法 | | 其他稳健性检验 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | First Stage | Second Stage | (3) | (4) | (5) |
| | *ESGdif* | *GreenInnove* | *GreenInnove* | *F. GreenInnove* | *GreenInnove* |
| *ESGdif* | | −1.957** | | −0.117* | −0.143** |
| | | (−1.97) | | (−1.73) | (−2.18) |
| *ESGdif_ind* | 0.416*** | | | | |
| | (8.94) | | | | |
| *ESG_Ave* | | | −0.001** | | |
| | | | (−2.25) | | |
| *Control* | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| *Constant* | −0.023*** | −0.584*** | −0.544*** | −0.550*** | −0.544*** |
| | (−19.32) | (−24.27) | (−54.77) | (−48.01) | (−53.42) |
| *Ind* | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| *Year* | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| N | 18931 | 18931 | 18931 | 14483 | 17082 |
| Adjusted $R^2$ | 0.286 | 0.363 | 0.389 | 0.397 | 0.396 |

注：*、**、*** 分别表示 10%、5%和 1%的显著性水平。回归均采用 Robust 稳健标准误，括号内为 t 值。下同。

### 5.2 异质性分析

(1) 企业属性分组

重污染企业高能耗、高排放的特点，使其在绿色创新方面面临更高的技术门槛和资金压力。由于需要投入更多的资源和精力应对环境问题，重污染企业在绿色技术研发和应用方面相对滞后。此外，社会公众对重污染企业的环境表现、社会责任履行方面有更高的要求和关注度，ESG 评级分歧这一消极信号加剧了投资者的风险规避，减少了对重污染企业的投资，进而削弱了企业绿色创新动力。综上所述，本文将样本划分为重污染企业和非重污染企业，分组回归结果见表 5 列 (1)、(2) 所示。重污染企业组中 ESG 评级分歧的系数在 5%水平上显著为负，另一组结果并不显著，说明在重污染企业中，ESG 评级分歧更抑制企业绿色创新效率。

(2) 外部环境分组

环境不确定性与企业生产经营活动的可预见性高度相关，在不确定性较高的环境中，企业未来收益的波动性和不确定性更大，管理者更重视短期风险控制和业绩稳定，而忽视了长期的绿色创新和可持续发展。ESG 评级分歧进一步强化了这种短期导向，使得企业在面对绿色创新时更加保守和谨慎，降低了绿色创新效率。本文根据申慧慧 (2010)[35] 的计算方法，将环境不确定性分为高、低两组，分组回归结果见表 5 列 (3)、(4)。环境不确定性较高时，企业 ESG 评级分歧的系数在 5%水平上显著为负，即 ESG 评级分歧更能抑制企业绿色创新效率。

## 6 结论与启示

本文从 ESG 评级分歧视角切入，探讨其对企业绿色创新效率的影响。研究发现，ESG 评级分歧越大，公司绿色创新效率越低，该结论经过多种稳健性检验后依然成立。债务资本成本在 ESG 评级分歧与企业绿色创新效率中发挥部分中介作用。分析师关注度和公司治理水平可以削弱 ESG 评级分歧对绿色创新效率的抑制作用。此外，在重污染企业、环境不确定性较高时，评级分歧造成



国家哲学社会科学文献中心
CASS National Center for Philosophy and Social Sciences Documentation

国家哲学社会科学文献中心
CASS National Center for Philosophy and Social Sciences Documentation



表 5 异质性分析

| 变量 | (1) 重污染企业 | (2) 非重污染企业 | (3) 环境不确定性高 | (4) 环境不确定性低 |
|---|---|---|---|---|
| | *GreenInnove* | *GreenInnove* | *GreenInnove* | *GreenInnove* |
| *ESGdif* | -0.290** (-2.24) | -0.090 (-1.25) | -0.228** (-2.55) | -0.064 (-0.73) |
| *Control* | Yes | Yes | Yes | Yes |
| *Constant* | -0.599*** (-31.24) | -0.534*** (-47.92) | -0.531*** (-36.60) | -0.557*** (-39.20) |
| *Ind* | Yes | Yes | Yes | Yes |
| *Year* | Yes | Yes | Yes | Yes |
| N | 4189 | 14742 | 9463 | 9468 |
| Adjusted $R^2$ | 0.402 | 0.388 | 0.359 | 0.427 |
| 组间差异系数 | 0.078* | | 0.020** | |

的抑制作用更加显著。

本文主要的政策启示如下：(1) 评级机构应根据 ESG 信息的范围、权重和度量制定一个统一的评级标准，确保评估结果的准确性和可比性，减少因评级机构的主观判断导致的评级差异。另外，监管机构应推动建立完整规范的 ESG 信息披露体系，明确规定企业定期、定性、定量的公开 ESG 相关信息，减少企业选择性披露行为；(2) 当出现评级分歧时，企业应积极与评级机构沟通，了解分歧产生的原因，并采取有效措施加以改进。企业还应强化内部风险管理能力，建立完善的风险预警和应对机制，通过优化内外部治理结构、完善监督机制，提高企业投资决策质量，减少 ESG 评级分歧带来的不良影响；(3) 政府应强调创新驱动可持续发展战略，为企业创新营造良好的外部条件。①政府应制定更加灵活、便利的绿色创新政策，提高对科研项目的资金支持力度，为企业提供更多的激励措施；②应加强知识产权的保护，维护企业的创新成果和创新权益，降低创新活动可能带来的负外部效应。

## 参 考 文 献

[1] Baker E D, Boulton T J, Braga-Alves M V, et al. ESG Government Risk and International IPO Underpricing [J]. Journal of Corporate Finance, 2021, 67 (C): 101913.

[2] 王凯，张志伟. 国内外 ESG 评级现状、比较及展望 [J]. 财会月刊，2022，(2)：137~143.

[3] Berg F, Koelbel J F, Rigobon R. Aggregate Confusion: The Divergence of ESG Ratings [J]. Review of Finance, 2022, (6): 1315~1344.

[4] Kimbrough M D, Wang X, Wei S, et al. Does Voluntary ESG Reporting Resolve diCostgreement Among ESG Rating Agencies? [J]. European Accounting Review, 2024, 33 (1): 15~47.

[5] Avramov D, Cheng S, Lioui A, et al. Sustainable Investing with ESG Rating Uncertainty [J]. Journal of Financial Economics, 2022, 145 (2): 642~664.

[6] 王积田，田博傲，上官相乐. ESG 评级分歧影响审计师风险应对行为吗?——基于关键审计事项披露的视角 [J]. 金融发展研究，2023，(9)：13~21.

[7] 齐绍洲，林屾，崔静波. 环境权益交易市场能否诱发绿色创新?——基于我国上市公司绿色专利数据的证据 [J]. 经济研究，2018，53 (12)：129~143.

[8] 李慧云，刘倩颖，李舒怡，等. 环境、社会及治理信息披露与企业绿色创新绩效 [J]. 统计研究，2022，39 (12)：38~54.

[9] Christensen D M, Serafeim G, Sikochi A. Why is Corporate Virtue in the Eye of the Beholder? The Case of ESG Ratings [J]. Accounting Review, 2022, 97 (1): 147~175.

[10] 周泽将，谷文菁，伞子瑶. ESG 评级分歧与分析师盈余预测准确性 [J]. 中国软科学，2023，(10)：164~176.

[11] 刘向强，杨晴晴，胡珺. ESG 评级分歧与股价同步性 [J]. 中国软科学，2023，(8)：108~120.

[12] 李晓艳，梁日新，李英. ESG 影响股票流动性吗?——基于 ESG 评级和评级分歧的双重视角 [J]. 国际金融研究，2023，(11)：75~86.

[13] Gibson B R, Krueger P, Schmidt P S. ESG Rating diCostgreement and Stock Returns [J]. Financial Analysts Journal, 2021, (4): 104~127.

[14] Avramov D, Cheng S, Lioui A, et al. Sustainable Investing with ESG Rating Uncertainty [J]. Journal of Financial Economics, 2022, 145 (2): 642~664.

[15] 钟廷勇，黄亦博，孙芳城. 数字普惠金融与绿色技术创新：红利还是鸿沟 [J]. 金融经济学研究，2022，37 (3)：131~145.

[16] 王韶华，林小莹，张伟，等. 绿色信贷对中国工业绿色技术创新效率的影响研究 [J]. 统计与信息论坛，2023，38 (4)：



国家哲学社会科学文献中心
CASS National Center for Philosophy and Social Sciences Documentation

国家哲学社会科学文献中心
CASS National Center for Philosophy and Social Sciences Documentation



88~102.

[17] 王晗, 何枭吟. 产业集聚、环境规制与绿色创新效率 [J]. 统计与决策, 2022, 38 (22): 184~188.

[18] 阳镇, 陈劲, 凌鸿程. 媒体关注、环境政策不确定性与企业绿色技术创新——来自中国 A 股上市公司的经验证据 [J]. 管理工程学报, 2023, 37 (4): 1~15.

[19] 彭百川, 张颖, 王治. 企业 ESG 表现对绿色创新效率的影响研究 [J]. 统计与决策, 2024, 40 (5): 172~176.

[20] 李井林, 阳镇, 陈劲. ESG 表现如何赋能企业绿色技术创新?——来自中国上市公司的微观证据 [J]. 管理工程学报, 2024, 38 (5): 1~17.

[21] 王永贵, 李霞. 促进还是抑制: 政府研发补助对企业绿色创新绩效的影响 [J]. 中国工业经济, 2023, (2): 131~149.

[22] Serafeim G, Yoon A. Stock Price Reactions to ESG News: The Role of ESG Ratings and diCostgreement [J]. Review of Accounting Studies, 2023, (3): 1500~1530.

[23] Tan R, Pan L. ESG Rating diCostgreement, External Attention and Stock Return: Evidence from China [J]. Economics Letters, 2023, (1): 231~268.

[24] Gu L. Product Market Competition, R&D Investment, and Stock Returns(Article) [J]. Journal of Financial Economics, 2016, 119 (2): 441~455.

[25] 张慧毅, 佟欣. 数字金融能否降低企业债务违约风险——基于公司治理水平和分析师关注度的调节作用 [J]. 金融理论与实践, 2023, (8): 65~74.

[26] 何太明, 李亦普, 王峥, 等. ESG 评级分歧提高了上市公司自愿性信息披露吗? [J]. 会计与经济研究, 2023, 37 (3): 54~70.

[27] 刘畅, 潘慧峰, 李珮, 等. 数字化转型对制造业企业绿色创新效率的影响和机制研究 [J]. 中国软科学, 2023, (4): 121~129.

[28] 魏志华, 王贞洁, 吴育辉, 等. 金融生态环境、审计意见与债务融资成本 [J]. 审计研究, 2012, (3): 98~105.

[29] 郑军, 林钟高, 彭琳. 货币政策、内部控制质量与债务融资成本 [J]. 当代财经, 2013, (9): 118~129.

[30] He J J, Tian X. The Dark Side of Analyst Coverage: The Case of Innovation [J]. Journal of Financial Economics, 2013, 109 (3): 856~878.

[31] 林树, 葛逸云. 经济政策关联度、公司治理与投资效率 [J]. 现代经济探讨, 2023, (3): 63~76.

[32] 温忠麟. 张雷, 侯杰泰, 等. 中介效应检验程序及其应用 [J]. 心理学报, 2004, (5): 614~620.

[33] 顾奋玲, 曹越, 付楠楠. ESG 评级分歧对审计费用的影响研究 [J]. 中国注册会计师, 2024, (1): 60~66, 5.

[34] 张云齐, 杨溟宇, 张笑语. ESG 评级分歧与债务资本成本 [J]. 金融评论, 2023, 15 (4): 22~43, 124.

[35] 申慧慧. 环境不确定性对盈余管理的影响 [J]. 审计研究, 2010, (1): 89~96.

# Research on the Impact of ESG Rating Divergence on the Efficiency of Green Innovation in Enterprises

Li Jipeng  Li Ye

(School of Business Administration, Xinjiang University of Finance & Economics, Urumqi 830012, China)

〔**Abstract**〕 ESG rating is an important indicator to guide the strategic decision of enterprises. How will the inconsistency of rating results affect the investment decision of enterprises? In this paper, Shanghai and Shenzhen A-share listed companies from 2016 to 2022 are selected as research samples to empirically test the impact of ESG rating divergence on corporate green innovation efficiency. The results show that the greater the differences in ESG ratings, the lower the efficiency of green innovation. The cost of debt capital plays a partial mediating role between ESG rating divergence and green innovation efficiency. In firms with high analyst attention and governance, the negative impact of ESG ratings on green innovation efficiency is weakened. This paper extends the existing research from ESG performance to the field of ESG rating divergence, providing reference and inspiration for improving the construction of ESG rating system and improving the efficiency of enterprises' green innovation.

〔**Key words**〕 ESG rating divergence; cost of debt capital; green innovation efficiency; analyst attention; corporate governance level; double carbon; sustainable development; financing constraints

〔**Jel classification**〕 Q55; M14

(责任编辑: 杨 婧)



国家哲学社会科学文献中心
CASS National Center for Philosophy and Social Sciences Documentation